

Intro

* Dans quoi intervient la distillation ?

- Fabrication d'alcool
- Nombreux procédés industriels notamment le raffinement du pétrole

Distillation : opération de séparation des constituants d'un mélange basée sur la différence de leur température d'ébullition.

→ Dans la fabrication d'alcools forts, on cherche à obtenir un produit enrichi en alcool $\Rightarrow$ on veut séparer l'eau de l'alcool.

On va utiliser la distillation.

Je vais présenter la distillation d'un mélange eau-éthanol.

$T_{\text{eau}} : 100^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{éth}} : 78^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{méthanol}} : 64,7^{\circ}\text{C}$
 $P_{\text{sat}} : 5,8 \text{ kPa}$, $P_{\text{sat}} = 13 \text{ kPa}$

I- Mélange binaire homogène

1) Définition d'un mélange binaire

* Montrer un mélange homogène et non homogène

Corps pur : ne comporte qu'une espèce chimique

Définition : Solution composée de deux corps purs. On dit qu'il est homogène lorsqu'on ne distingue plus les deux corps purs.

→ On ne s'intéressera qu'aux mélanges homogènes par la suite, puisque le but de la distillation est de séparer les corps purs.

Un mélange binaire est caractérisé par sa composition, c-à-d la proportion

relative de chacun des deux corps purs.

* Cas du mélange eau / éthanol : la masse totale du mélange :

$$m_{\text{tot}} = m_{\text{eau}} + m_{\text{éthanol}}$$

$$n_{\text{tot}} = n_{\text{eau}} + n_{\text{éthanol}}$$

$$w_{\text{éthanol}} = \frac{m_{\text{éthanol}}}{m_{\text{tot}}}$$

$$x_{\text{éthanol}} = \frac{n_{\text{éthanol}}}{n_{\text{tot}}}$$

$$w_{\text{eau}} = \frac{m_{\text{eau}}}{m_{\text{tot}}}$$

$$x_{\text{eau}} = \frac{n_{\text{eau}}}{n_{\text{tot}}}$$

$$w_{\text{eau}} + w_{\text{éthanol}} = 1$$

$$x_{\text{eau}} + x_{\text{éthanol}} = 1$$

Fraction massique

Fraction molaire

2) Analyse thermique

a) Cas du corps pur : l'eau pure

* Mettre en diapo une courbe d'analyse thermique d'un corps pur.

À une température $\rightarrow$ état précis.

b) Cas d'un mélange idéal

* Mettre en diapo une courbe d'analyse thermique d'un mélange idéal.

Contrairement au corps pur, la température du mélange continue de monter après avoir atteint la température d'ébullition. On observe expérimentalement une rupture de pente de $T(t)$ lorsque la 1^{re} vapeur apparaît et lorsque la dernière goutte de liquide disparaît.

En fonction des proportions initiales du mélange, ces ruptures de pente ne se situent pas aux mêmes températures.

II- Le diagramme binaire : un outil essentiel

1) Construction d'un diagramme binaire isobare

- Le diagramme binaire se construit en relevant chaque fois les temp^{res} de début et de fin d'ébullition pour chaque composition.
- En abscisse, on indique la fraction massique du composé le plus volatil
Composé le + volatil : celui qui à la T_{eb} la plus basse.
- Deux courbes sont tracées en reliant les points correspondant à des compositions différentes :
 - Courbe de rosée : courbe de fin d'ébullition correspondant à la disparition de la dernière goutte de mélange.
 - Courbe d'ébullition : correspond à l'apparition de la première vapeur.

2) Exploitation d'un diagramme binaire isobare

- * Slide + explication sur comment lire un diagramme binaire isobare
 - phase vapeur, liquide-vapeur, liquide
 - composition de la 1^{re} bulle de vapeur

3) Diagrammes présentant un azéotrope.

- * présenter un diagramme avec azéotrope.

On note la présence d'une composition particulière $w_{azéo}$ pour laquelle le mélange se vaporise à température fixe.

III - Applications à la distillation

1) Distillation simple

* Schéma du montage + diagramme binaire eau / éthanol

Distillat: vapeur recondensée récupérée

* On part d'une composition $w_{\text{éthanol}}(t=0)$ puis on fait chauffer, lorsqu'on atteint la courbe d'ébullition : 1^{re} vapeur dont on peut lire la composition sur le diagramme.

À $t = t_n$, le liquide qui s'évapore s'est appauvri d'avantage en éthanol qu'en eau, la vapeur émise perd donc en pureté au cours du temps.

→ On n'obtient jamais de distillat pur ! Bref, la qualité du distillat se détériore avec le temps.

2) Distillation fractionnée

* Schéma + présentation sur la paillasse : 1 ≠ : la colonne vigreux

→ expliquer ce qu'il se passe dans la colonne sur un diagramme binaire. Mélange bien plus pur.

• En mesurant la température en tête de colonne, on mesure la température de la dernière vapeur et donc on peut remonter à la pureté du distillat obtenu.

* Montrer le distillat obtenu.

3) Caractérisation du distillat

• Test sur l'indice de réfraction, à voir dans les bouquins ?

• Titrage indirect :

- On fait réagir l'éthanol avec des ions permanganates en excès
- On dose les ions permanganates en excès par une solⁿ de Sels de Mohr

Conclusion